

函数的凹凸性与拐点

对应宋浩《高等数学》第三章 微分中值定理 · 覆盖 P42 凹凸性定义 / 正凹负凸口诀 / 拐点找法 / 例1-例5 · 期末考试拐点坐标必写全

本节范围

本块五块：

- 凹凸定义：直观碗状/尖状 + 中点函数值定义；
- 核心口诀：正凹负凸（二阶导符号判定）；
- 拐点：凸凹分界点 = 二维点坐标；
- 找点方法：二阶导=0 + 二阶导不存在；左右凸凹改变才是拐点；
- 例1-例5：判凸凹、求拐点、用凹性证不等式。

宋浩定位："凹凸性就不太好记——这是我们最难记、也是最重要的一个结论；这个东西你得记住，因为考试的时候要用。拐点这个东西我们同学其实是比较容易忽略的。"

核心定义

概念	内容
直观理解	凹=朝里碗状（开口向上）；凸=朝上尖（开口向下）。凸凹定义各书不统一，本课程与直观汉字一致
严格定义	凹函数： $f(\frac{x_1+x_2}{2}) \leq \frac{f(x_1)+f(x_2)}{2}$ （中点函数值 ≤ 函数值中点）；凸函数反向
凸凹互转	$f \text{ 凸} \Leftrightarrow -f \text{ 凹}$ （图像上下翻转）
拐点	凸凹区间的 分界点 ，是二维平面点坐标 (x_0, y_0) ，不是 x 值！必须代回原函数写完整坐标
与零点区别	零点 = x 值（一维）；拐点 = 平面点坐标（二维）。类似：最大值点 = x 值，最大值 = y 值

核心公式

二阶导数符号	凹凸性
$f''(x) > 0$	凹（碗状开口向上）
$f''(x) < 0$	凸（尖状开口向下）
$f''(x)=0$ 仅个别点	不影响整体凹凸性

必背口诀：正凹负凸。记忆法：「正」与「凹」上头都是平的；「负」与「凸」都凸出来一块。推导逻辑：凹 → 一阶导数递增（切线斜率由负到正）→ 一阶导再求导 >0 。

宋浩课堂原例（P42 例1： $\ln x$ ）： $y'=1/x$, $y''=-1/x^2 < 0 \Leftrightarrow$ 在 $(0, +\infty)$ 恒凸。

宋浩课堂原例（P42 例2： $y=x^3$ ）： $y''=6x$ ； $x < 0$ 时 $y'' < 0$ 凸， $x > 0$ 时 $y'' > 0$ 凹； $x=0$ 处为拐点。

宋浩课堂原例（P42 三次根号 x ）： $y''=-(2/9)x^{-5/3}$ ； $x > 0$ 时 $y'' < 0$ 凸， $x < 0$ 时 $y'' > 0$ 凹。

宋浩式做法

求凹凸区间与拐点四步：① 定定义域；② 求二阶导；③ 找两类点—— $f''=0$ 的点与 f'' 不存在的点（如三次根号在分母）；④ 分区判断 f'' 符号 → 正凹负凸。

拐点判定：过该点左右凹凸性**必须改变**才是拐点；左右同凹/同凸不是拐点。**拐点坐标必须代回原函数写成 (x_0, y_0) 。**

宋浩课堂原例（P42 例3： $y=x \cdot e^{-x}$ ）： $y'=e^{-x}(1-x)$, $y''=e^{-x}(x-2)$ ；令 $y''=0$ 得 $x=2$ 。 $x < 2$ 时 $y'' < 0$ 凸， $x > 2$ 时 $y'' > 0$ 凹；拐点 = $(2, 2e^{-2})$ （代回 $y(2)=2e^{-2}$ ）。

宋浩课堂原例（P42 例4：三次根号分母函数）：通分后 y'' 分母含三次根号 $x \Rightarrow x=0$ 处二阶导不存在；分子 $4x-1=0$ 得 $x=1/4$ 。三类符号区间 $+/-/+ \Rightarrow$ 两个拐点都写完整坐标。**注意：二阶导不存在的点也要参与分区讨论。**

宋浩警示："别以为 $y''=0$ 的点一定是拐点—— $x=1$ 左右两边都凹的话，过这个点凹凸性没改变，就不是拐点。"

常见题型

题型	做法要点
判凹凸（恒号型）	y'' 恒正/恒负，直接定全程凹/凸
求凹凸区间+拐点	找两类点分区，左右改变才是拐点，拐点写 (x_0, y_0)
含不可导点	三次根号在分母 $\Rightarrow$ 该点 f'' 不存在，也参与分区
用凹性证不等式	找凹函数 $\rightarrow$ 中点函数值 $\leq$ 函数值中点

宋浩课堂原例（P42 例5：证 $(e^a+e^b)/2 \geq e^{\{(a+b)/2\}}$ ）：令 $f(x)=e^x$ ， $f''=e^x>0$ 凹；按凹定义 $f((a+b)/2) \leq [f(a)+f(b)]/2$ ，即 $e^{\{(a+b)/2\}} \leq (e^a+e^b)/2$ 。

易错点

易错 1（核心）：拐点写成 x 值（如只写 $x=2$ ）——拐点是**二维点坐标**，必须代回原函数写 $(2, 2e^{\{-2\}})$ 。

易错 2：正凹负凸记反——形状记忆：正与凹上头平、负与凸都凸出来一块。

易错 3：漏掉二阶导不存在的点——三次根号在分母等情形，该点也要参与分区。

易错 4： $y''=0$ 就当拐点——必须左右凸凹性**改变**；左右同凹/同凸不是拐点。

易错 5：把零点（ x 值）与拐点（二维点）混淆。

易错 6：把最大值点（ x 值）与最大值（ y 值）混淆。

易错 7： $f''=0$ 仅个别点就误判改变凸凹性——不影响整体凸凹。

练习指引

本节必背清单：

1. 正凹负凸—— $f''>0$ 凹、 $f''<0$ 凸。

2. 拐点 = **二维平面点坐标** (x_0, y_0) ，代回原函数写全。

3. 找两类点： **$f''=0$** 与 **f'' 不存在**；左右凸凹改变才是拐点。

4. 例1 $\ln x$ 恒凸；例2 x^3 以原点为拐点；例3 拐点 $(2, 2e^{-2})$ 。

与单调性合流：单调性（一阶导符号、驻点+不可导点）+ 凸凹性（二阶导符号、拐点）+ 后续渐近线/最值 = 函数作图大题。